

LAL C.1

a) $A^2 = A$ ($\lambda \in \{0, 1\}$)
necht $\vec{v} \in M_\lambda$

uvážujeme lin. operátor $f_A(\vec{v}) = A\vec{v}$

$$f_A = f_{A^2} \text{ (protože } A^2 = A)$$

$$f_{A^2}(\vec{v}) = A^2\vec{v} = A(A\vec{v}) = f_A(f_A(\vec{v}))$$

$$\Rightarrow f_A(\vec{v}) = \lambda\vec{v} \text{ a } f_{A^2}(\vec{v}) = f_A(\lambda\vec{v}) = \lambda f_A(\vec{v}) = \lambda^2\vec{v}$$

$$\text{takže } \lambda\vec{v} = \lambda^2\vec{v} \Rightarrow \lambda = \lambda^2 \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\}$$

b) $I \in F$; $(I_-)^2 = (I_-)$ ale I_- má $\lambda = 1$

c) I_n t.j. $A^n = 0_{n \times n}$ a λ je n.l. i. pro $\lambda = 0$

uvážujeme f_A lin. operátor a $\vec{v} \in M_\lambda$

$$\vec{0} = f_{A^n}(\vec{v}) = \lambda^n \vec{v}; \text{ takže } \lambda^n \vec{v} = \vec{0} \Rightarrow \lambda^n = 0 \Rightarrow \lambda = 0$$

d) $A^n = 0_{n \times n}$ pro 0 je n.l. i.

protože $A^n = 0_{n \times n}$ A^n není invertibilní a tedy

$$\text{ani } A \text{ není invertibilní} \Rightarrow \det(A) = 0$$

$$\text{pro } 0 = \det A = \det(A - 0 \cdot I_n) \Rightarrow 0 \text{ je n.l. i.}$$